

ReservaKids Digital — Documento de Desarrollo (SDLC completo)

Versión: 1.0 · **Fecha:** Junio 2026 · **Autor:** Macaco **Propósito:** Documento de traspaso para que un desarrollador continúe y finalice el producto.

1. Visión del producto

Campo	Detalle
Problema	Negocios de cumpleaños infantiles gestionan reservas, cotizaciones, pagos y disponibilidad manualmente por WhatsApp → errores, doble reserva, pérdida de clientes, desorden administrativo.
Solución	Plataforma web que centraliza catálogo de servicios, cotizaciones, calendario de reservas, cobro de señas, recordatorios y gestión de clientes.
Mercado	Emprendimientos de cumpleaños infantiles, arriendo de inflables, animadores, fotografías, comida, algodón/palomitas y decoración en Victoria, Malleco y La Araucanía.
Diferenciación	Vertical (no genérico), lenguaje simple, soporte local, integración con WhatsApp como canal principal.
Modelo de ingresos	Suscripción mensual + implementación inicial + servicios de marketing digital.

2. Toma de requerimientos

2.1 Stakeholders

- **Dueño del negocio (tenant):** administra servicios, calendario, reservas y pagos.
- **Cliente final (apoderado/familia):** cotiza, reserva y paga seña.
- **Administrador de plataforma (tú):** gestiona tenants, planes y facturación.

2.2 Requerimientos funcionales (RF)

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-	Registro y autenticación de negocios (email + contraseña, recuperación).	P0

ID	Requerimiento	Prioridad
01		
RF-02	CRUD de servicios/paquetes (nombre, descripción, fotos, precio, duración, capacidad).	P0
RF-03	Página pública por negocio (mini-sitio: <code>reservakids.cl/{slug}</code>) con catálogo.	P0
RF-04	Calendario de disponibilidad: el dueño define bloques disponibles; el sistema bloquea fechas reservadas.	P0
RF-05	Solicitud de cotización/reserva por el cliente final (formulario: fecha, servicio, nº niños, comuna, comentarios).	P0
RF-06	Panel del negocio: bandeja de solicitudes con estados (Pendiente → Cotizada → Confirmada → Realizada / Cancelada).	P0
RF-07	Registro de seña/abono (monto, medio, comprobante) y saldo pendiente.	P0
RF-08	Notificaciones: email al negocio por nueva solicitud; link de WhatsApp pre-armado (<code>wa.me</code>) para responder al cliente.	P0
RF-09	Ficha de cliente (nombre, teléfono, historial de eventos).	P1
RF-10	Recordatorios automáticos (email/WhatsApp) X días antes del evento.	P1
RF-11	Pago en línea de la seña (Webpay/MercadoPago/Flow).	P1
RF-12	Reportes simples: reservas por mes, ingresos, servicios más pedidos.	P1
RF-13	Multi-tenant con planes (Básico/Pro) y límites por plan.	P1
RF-14	Marketplace/directorio de negocios por comuna y categoría.	P2
RF-15	App móvil.	P2

ID	Requerimiento
RNF-01	Usabilidad: UI en español simple, mobile-first (los dueños operan desde el celular).
RNF-02	Seguridad: bcrypt ≥ 10 rounds; JWT verificado con <code>verify()</code> + <code>iss/aud/exp</code> ; access token 15 min, refresh 7-30 días con rotación; cookies HttpOnly+Secure; rate limiting; CORS restrictivo; aislamiento multi-tenant estricto (toda query filtrada por <code>tenant_id</code>).
RNF-02b	Queries siempre parametrizadas; secretos en variables de entorno; usuario de BD con mínimo privilegio.
RNF-03	Disponibilidad: $\geq 99\%$ (VPS + backups diarios de BD).
RNF-04	Rendimiento: páginas públicas < 2 s en 4G.
RNF-05	Concurrencia: dos clientes no pueden reservar el mismo bloque (lock optimista o constraint único en BD).
RNF-06	Legal: cumplimiento Ley 19.628 (datos personales Chile); boleta/factura vía SII si se cobra.
RNF-07	Mantenibilidad: Onion Architecture, tests unitarios (JUnit 5 + Mockito), cobertura $\geq 70\%$ en capa de dominio/aplicación.

2.4 No-objetivos (v1)

- No marketplace público (primero validar con negocios individuales).
- No pasarela de pago en línea en MVP (registro manual de señas).
- No app nativa.
- No chat interno (WhatsApp ya cumple ese rol).

3. Historias de usuario (priorizadas)

1. Como **dueño de negocio**, quiero publicar mis paquetes con fotos y precios para que los clientes coticen sin escribirme primero.
2. Como **dueño**, quiero ver un calendario con mis fechas ocupadas para no aceptar dos eventos el mismo día/hora.

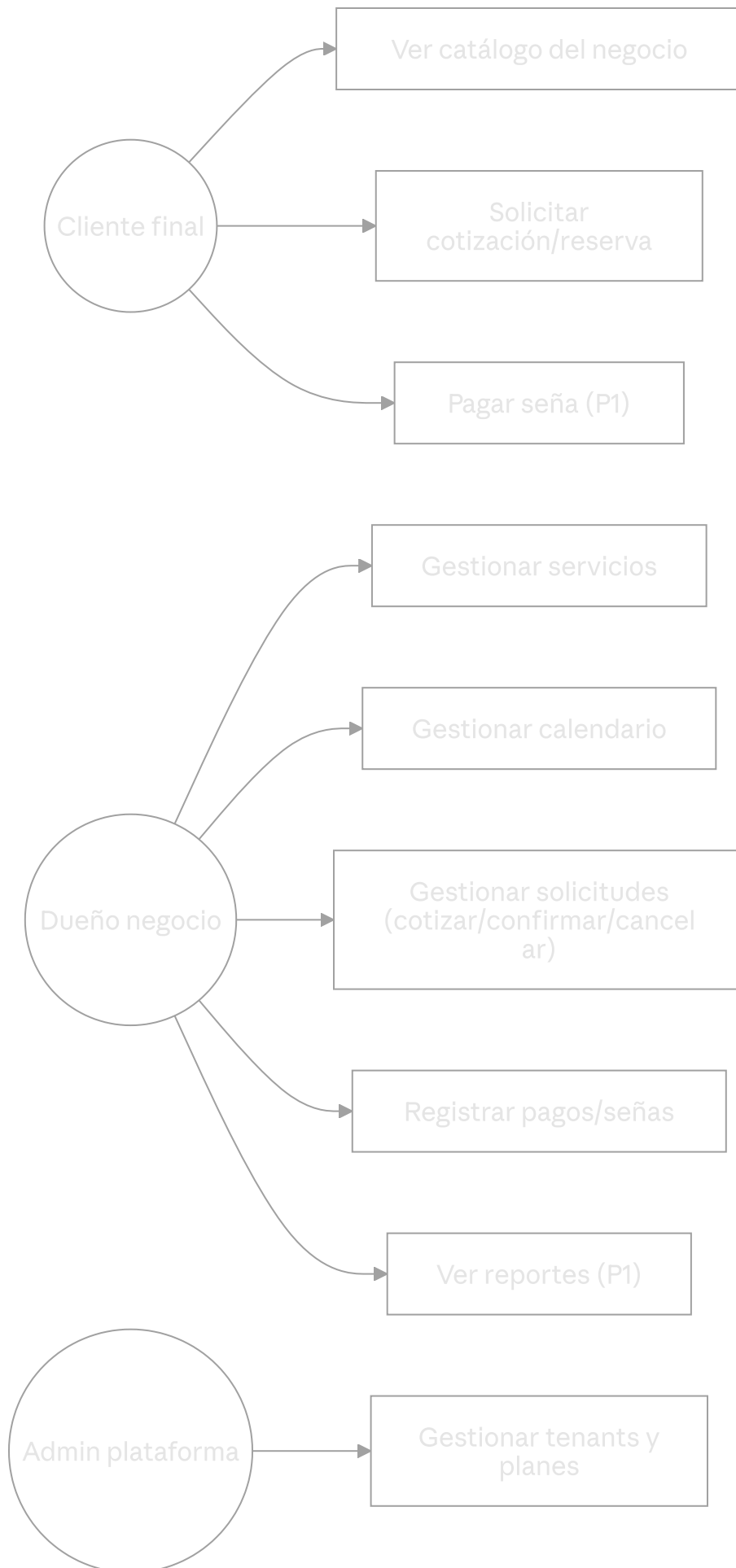
3. Como **cliente final**, quiero solicitar una fecha y recibir cotización para organizar el cumpleaños sin llamadas.
4. Como **dueño**, quiero registrar la seña recibida para saber cuánto me deben de cada evento.
5. Como **dueño**, quiero que el sistema me recuerde los eventos próximos para preparar logística.
6. Como **administrador de plataforma**, quiero ver tenants activos y su plan para gestionar la facturación.

Criterios de aceptación (ejemplo RF-05):

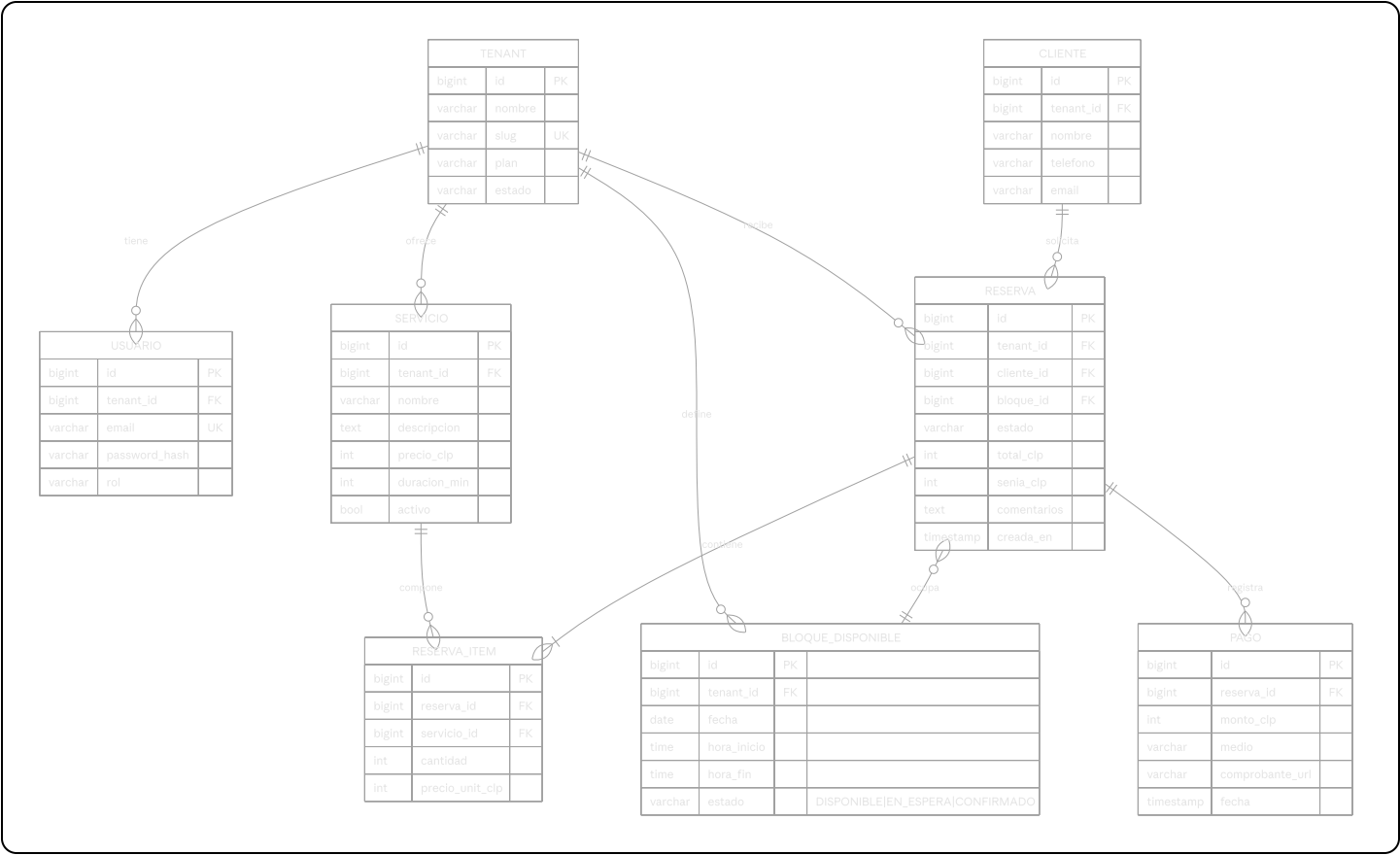
- Dado un servicio publicado y un bloque disponible, cuando el cliente completa el formulario, entonces se crea una solicitud (**PENDIENTE**), el bloque queda (**EN_ESPERA**) por 48 h y el negocio recibe email + badge en panel.
 - Dado un bloque ya (**CONFIRMADO**), cuando otro cliente intenta reservarlo, entonces el sistema lo rechaza con mensaje claro y sugiere fechas cercanas.
-

4. Diagramas (Mermaid — renderizables en GitHub/VS Code)

4.1 Casos de uso

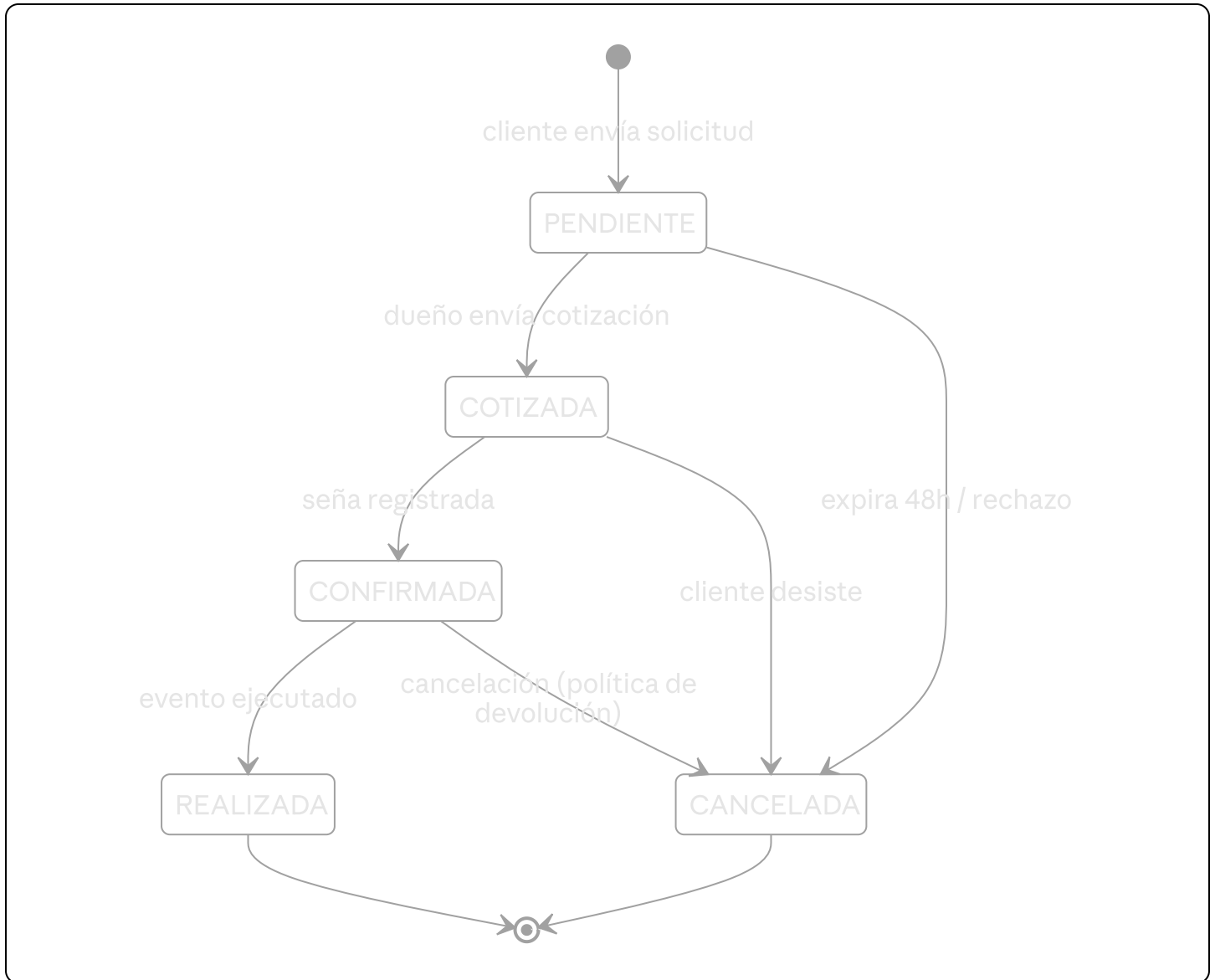


4.2 Modelo de datos (ER)

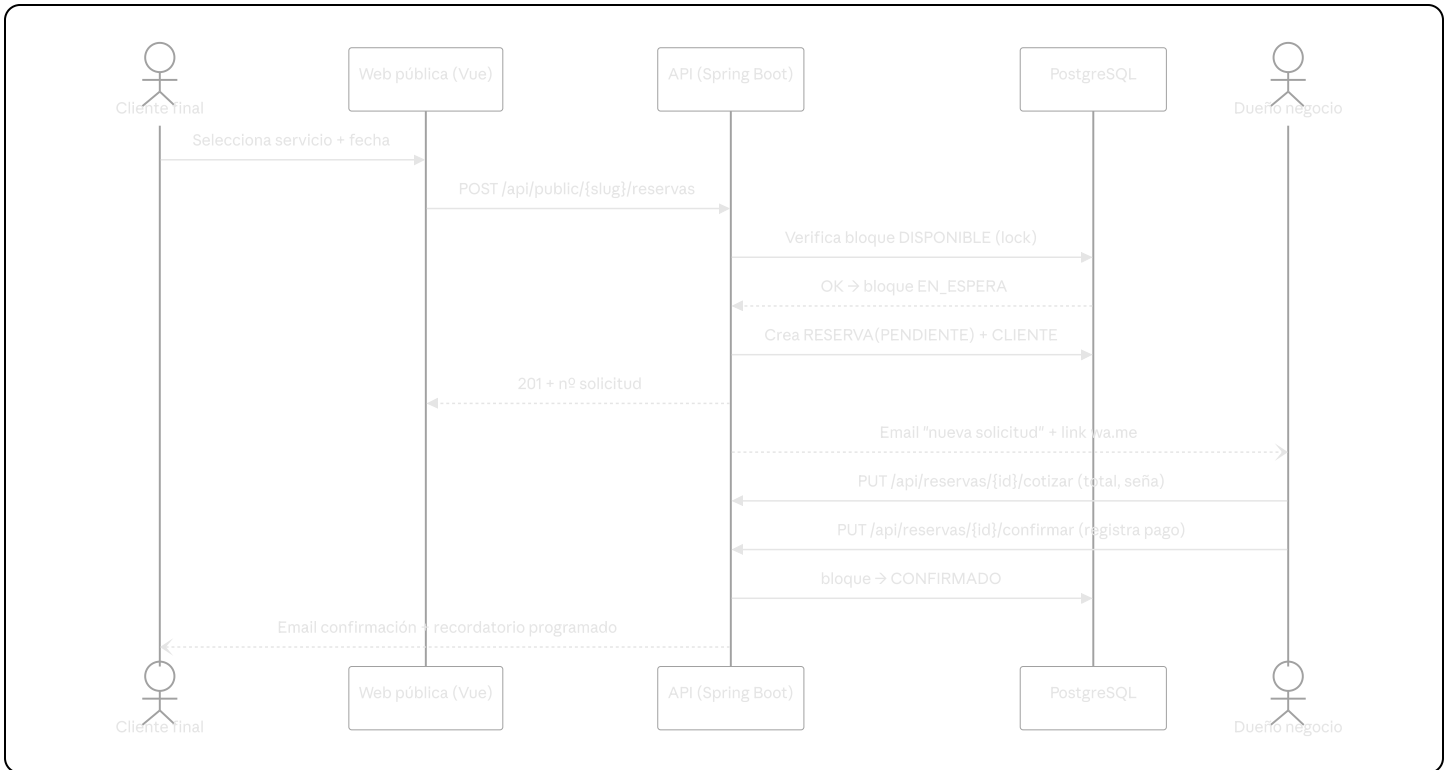


Constraint clave (RNF-05): índice único parcial en `RESERVA(bloque_id)` para estados activos, o `UPDATE ... WHERE estado='DISPONIBLE'` verificando filas afectadas.

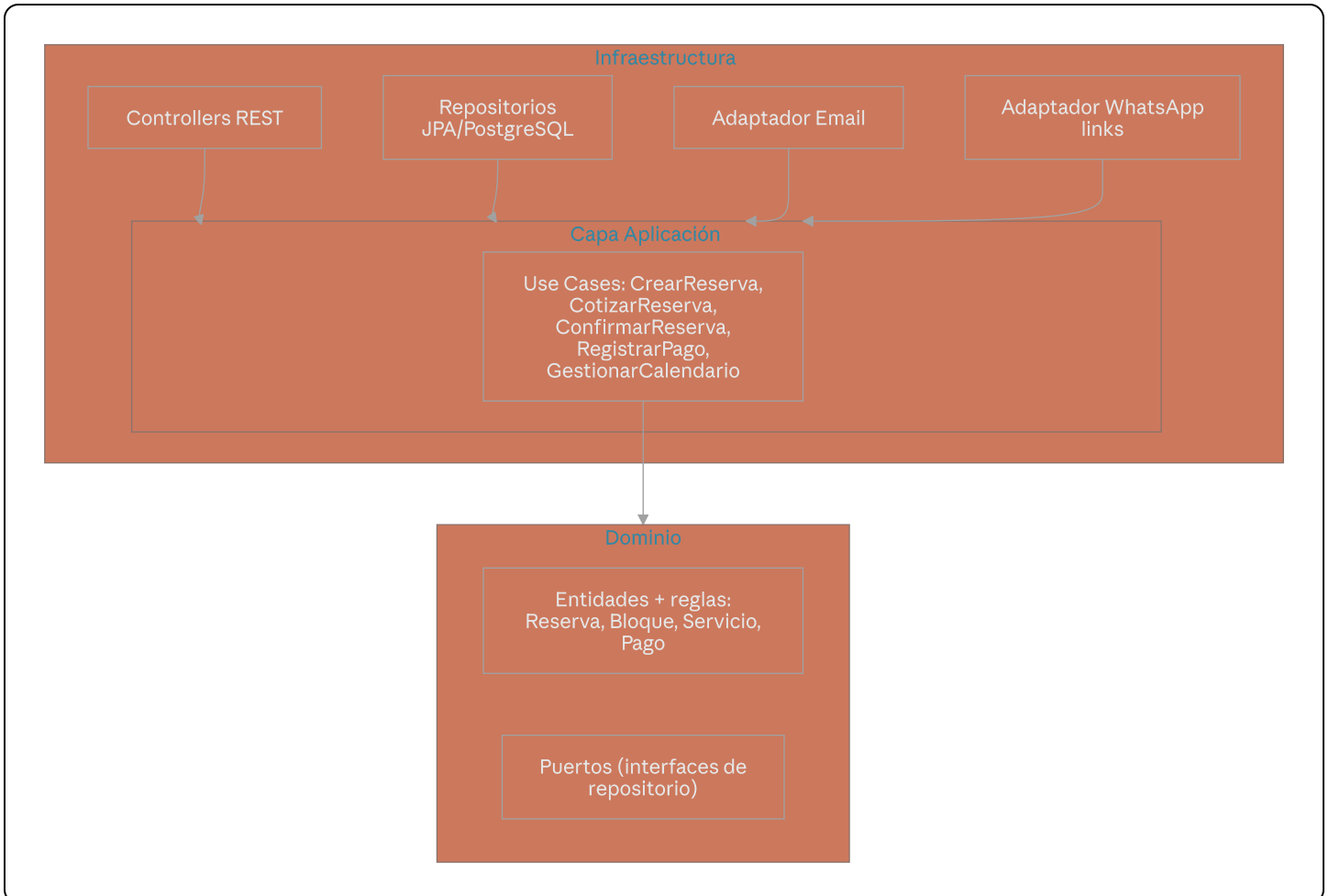
4.3 Máquina de estados de la reserva



4.4 Secuencia — flujo de reserva



4.5 Arquitectura (Onion)



5. Stack tecnológico recomendado

Capa	Tecnología	Justificación
Backend	Java 21 + Spring Boot 3, Onion Architecture	Ya dominado (Buses Venegas); testeable.
BD	PostgreSQL 16	Relacional, constraints para concurrencia.
Frontend	Vue 3 + Vite + Tailwind	Experiencia previa; mobile-first rápido.
Auth	Spring Security + JWT (access/refresh)	Estándar; ver RNF-02.
Email	Resend o SMTP (Brevo, capa gratis)	Bajo costo inicial.
WhatsApp	Links <code>wa.me</code> (MVP) → API oficial Meta (P1)	Cero costo en MVP.
Hosting	VPS (Hetzner/DigitalOcean ~US\$6) + Docker Compose + Caddy (HTTPS)	Barato, conocido.
Pagos (P1)	MercadoPago o Flow	Onboarding simple para pymes chilenas.
CI/CD	GitHub Actions (test → build → deploy)	Gratis.

6. API REST (contrato MVP)

```
# Público (sin auth)
GET  /api/public/{slug}                → datos del negocio + servicios
GET  /api/public/{slug}/disponibilidad?mes=2026-07
POST /api/public/{slug}/reservas      → crea solicitud (rate-limited, captcha)

# Panel negocio (JWT)
POST /api/auth/login | /refresh | /logout
GET/POST/PUT/DELETE /api/servicios
GET/POST/DELETE     /api/calendario/bloques
GET  /api/reservas?estado=PENDIENTE
PUT  /api/reservas/{id}/cotizar      {total, senia}
PUT  /api/reservas/{id}/confirmar
```

```
PUT /api/reservas/{id}/cancelar {motivo}
POST /api/reservas/{id}/pagos {monto, medio, comprobante}
GET /api/clientes GET /api/reportes/resumen?mes=

# Admin plataforma (rol ADMIN)
GET/PUT /api/admin/tenants
```

Reglas: errores uniformes (400/401/403/404/409/429/500), 409 para conflicto de bloque, validación de entrada en DTOs, paginación en listados.

7. MVP — alcance y plan

Alcance MVP (4-6 semanas, 1 dev)

RF-01 a RF-08 + RNF-01/02/05. Sin pagos en línea, sin recordatorios automáticos, sin reportes.

Plan por sprints (1 semana c/u)

Sprint	Entregable
--------	------------

1	Setup repo, Docker, CI, esquema BD (Flyway), auth JWT, multi-tenant base.
2	CRUD servicios + calendario de bloques (panel).
3	Página pública del negocio + formulario de solicitud (con lock de bloque).
4	Bandeja de solicitudes + máquina de estados + registro de señas.
5	Emails transaccionales + links wa.me + hardening seguridad.
6	Tests (≥70% dominio), pulido UI mobile, deploy producción, piloto con 2-3 negocios reales.

Definición de "hecho" del MVP

- ☐ Un negocio real publica servicios y recibe una solicitud verdadera.
 - ☐ Imposible doble-reservar un bloque (test de concurrencia).
 - ☐ Flujo completo PENDIENTE→CONFIRMADA con seña registrada.
 - ☐ Backups automáticos diarios verificados.
 - ☐ Checklist de seguridad: sin secretos hardcodeados, queries parametrizadas, JWT verificado, rate limiting en endpoint público.
-

8. Métricas de éxito

Líderes (30 días): 3 negocios piloto activos; ≥ 10 solicitudes reales recibidas; $\geq 60\%$ de solicitudes respondidas en < 24 h. **Rezagadas (90 días):** ≥ 5 tenants pagando; churn $< 20\%$; ≥ 1 doble-reserva evitada reportada por usuarios (validación del valor central).

9. Análisis de riesgos y mitigaciones

#	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
1	Mercado muy pequeño/estacional (Victoria-Malleco; cumpleaños caen en invierno/clases)	Alta	Alto	Ampliar vertical a "eventos familiares" (baby showers, bautizos); cobrar barato (\$10-15 mil CLP/mes) para que el ROI sea obvio; expandir a Temuco rápido.
2	Los dueños no abandonan WhatsApp — la fricción de adoptar un sistema supera el dolor	Alta	Crítico	No competir con WhatsApp: integrarlo (links wa.me, mensajes pre-armados). El sistema debe <i>complementar</i> su flujo actual, no reemplazarlo. Onboarding presencial: tú cargas sus servicios el día 1.
3	Disposición a pagar baja (microempresas informales)	Alta	Alto	Plan freemium (1 servicio + 5 reservas/mes gratis); cobrar la implementación una vez; el plan pagado se justifica con la página pública + recordatorios.
4	Doble reserva por bug de concurrencia destruye la confianza (es justo el problema que prometes resolver)	Media	Crítico	Constraint único en BD + test de concurrencia obligatorio antes de lanzar (RNF-05).
5	Dependencia de una persona (tú estudias; tiempo limitado)	Alta	Alto	MVP mínimo y documentado (este doc); automatizar deploy/backups; no prometer soporte 24/7.
6	Competencia genérica (Agendapro, SimplyBook, Calendly, o simplemente Google Calendar + Excel)	Media	Medio	Diferenciar por vertical + cercanía + español simple + precio local. La ventaja real es soporte presencial en la zona.
7	API de WhatsApp: usar automatización no oficial puede	Media	Alto	MVP solo con links <code>wa.me</code> (manual, sin riesgo); migrar a API oficial Meta Cloud

#	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
	bloquear números			(gratis hasta cierto volumen) cuando haya ingresos.
8	Cobros y formalización: si cobras suscripciones necesitas iniciación de actividades/boletas SII	Media	Medio	Piloto gratis 2-3 meses; formalizar (régimen Pro Pyme) antes del primer cobro.
9	Datos de menores (fotos de cumpleaños, nombres de niños) → riesgo legal/reputacional	Baja	Alto	No almacenar datos de niños: solo datos del adulto contratante; política de privacidad clara (Ley 19.628).
10	Pasarela de pagos compleja para pymes informales	Media	Medio	MVP: registro manual de seña (transferencia + comprobante). Pago online solo en P1 con MercadoPago.

El riesgo nº1 en una frase

El mayor peligro **no es técnico, es de adopción**: que los negocios sientan que WhatsApp + libreta "ya les funciona". Por eso la estrategia correcta es **validar antes de programar**: entrevista a 5-10 negocios reales de Victoria esta semana, muéstrales mockups (Figma) y pregunta "¿pagarías \$12.000/mes por esto?". Si 3 dicen sí con convicción, construye el MVP. Si no, pivota el vertical antes de escribir una línea de código.

10. Roadmap post-MVP

- v1.1:** recordatorios automáticos + reportes + ficha de cliente (RF-09/10/12).
- v1.2:** pago online de señas (RF-11) + planes con límites (RF-13).
- v2:** API oficial WhatsApp, directorio por comuna (RF-14), expansión Temuco/IX Región.

11. Checklist de traspaso al desarrollador

- ☐ Repo Git con este documento en `/docs`, GitFlow, README con setup local (Docker Compose).
- ☐ Migraciones Flyway versionadas (esquema §4.2).
- ☐ Variables de entorno documentadas en `.env.example` (sin secretos reales).
- ☐ Colección Postman/Bruno del contrato §6.
- ☐ Tests de dominio como especificación ejecutable.
- ☐ Criterios de aceptación de §3 como issues etiquetados por sprint.